

(B 卷) 清华大学本科生考试试题专用纸

姓名: _____

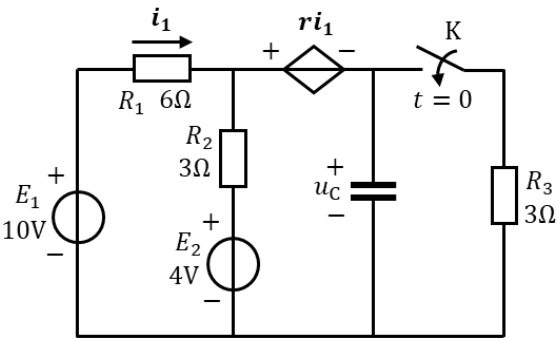
考试课程: 电工技术与电子技术 (1)

班级: _____

考试时间: 2022 年 12 月 27 日 9: 00 至 11: 00

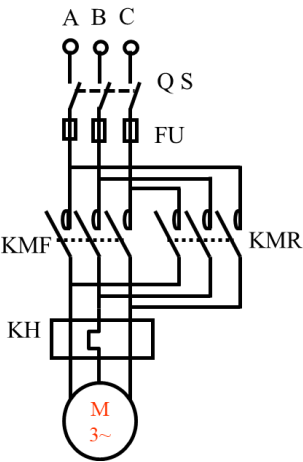
学号: _____

一、(14 分) 在如图电路中, 已知 $r = 3\Omega$ 。开关闭合前电路已经稳定, $t = 0$ 时开关闭合, 求开关闭合后电容的电压 $u_C(t)(t \geq 0)$ 。

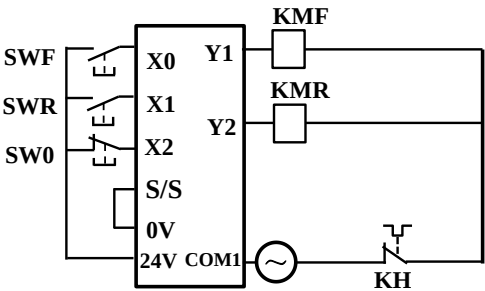


二、用继电器-接触器控制系统控制一台电动机的正反转运行, 主电路如图所示。

1) (12 分) 控制要求为: 在停车状态下当按动启动按钮 SWF 后延时 1 分钟电动机开始正转, 正转时按动反转按钮 SWR 时电机先停 1 分钟, 然后自动反转; 在反转状态下, 按动正转按钮 SWF 时电机先停车 1 分钟, 然后自动变为正转。在任何状态下按动停车按钮 SW0 时电动机停止运行。试设计并画出控制电路。



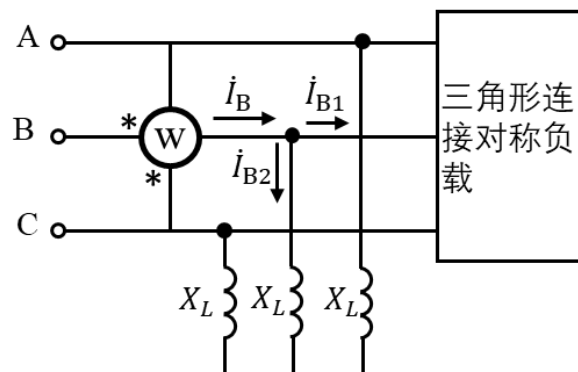
2) (14 分) 将以上控制用 PLC 实现。已知 PLC 接线和 IO 分配表如下。请写出梯形图程序。



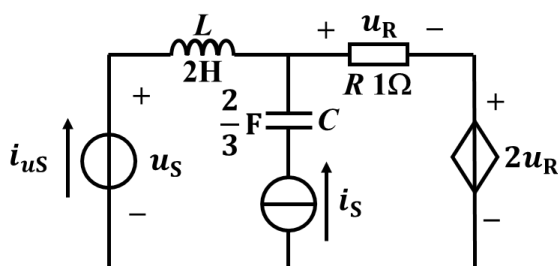
I/O分配表

输入端		输出端	
外部元件	端子	外部元件	端子
SWF	X000	KMF	Y001
SWR	X001	KMR	Y002
SW0	X002		

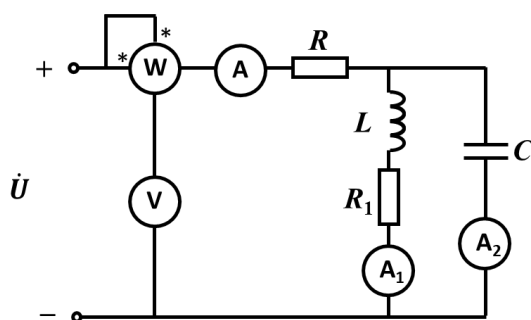
三、（12 分）已知三相对称电源 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$ ，三角形连接对称负载的功率为 1140W ，功率因数为 0.866 。星形连接的三个电感每相感抗为 $X_L = 110\Omega$ 。求三角形负载的相电流，以及线电流 i_{B1} 、 i_{B2} 、 i_B 和瓦特计的读数。



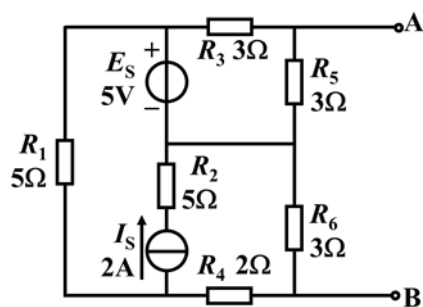
四、（12 分）电路图如下，已知电压源 $u_S = [1.5 + 5\sqrt{2}\sin(2t + 90^\circ)] \text{ (V)}$ ，电流源 $i_S = 2\sqrt{2}\sin 1.5t \text{ (A)}$ 。其他元件参数已经标在电路上。求电阻 R 上的电压 u_R 、电压源 u_S 上的电流 i_{uS} 及电压源 u_S 发出的功率。



五、（12 分）如图所示正弦交流电路中，已知： $L = 400\text{mH}$ ， $C = 1\mu\text{F}$ ， $R_1 = 10\Omega$ 。电压表 V 读数 10V ，电流表 A 读数 20mA ，功率表 W 读数 200mW 。若各仪表均可视作理想仪表，求电路中电源的频率及电流表 A_1 、 A_2 的读数。



六、（14 分）将图示有源二端网络等效成电压源，并画出等效电路。



七、（10 分）在如下直流电路中，电压 U 的单位为 V 时，受控源电流的单位是 A。求电路中的电压 U 。

